40. ENTWICKLUNG DER WIRBEL

DAUER : 06:41 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt ausführlich die Entwicklung der Wirbel und des Bewegungsapparates, wobei die Segmentierung detailliert wird, die die Bildung des Achsenskeletts, der Rippen und der Extremitäten beeinflusst. Es untersucht die Entstehung der Chorda dorsalis und des Neuralrohrs, entscheidende Elemente für die embryonale Strukturierung, sowie die Wechselwirkungen zwischen dem ektodermalen Ring und diesen Strukturen. Schlüsselkonzepte umfassen das differentielle Wachstum, die Bildung der Bandscheiben, der Wirbelkörper und die Bedeutung der Informationen aus dem Neuralrohr und der Chorda dorsalis in diesem Prozess. Praktisch lernen Therapeuten, wie sie diese verschiedenen Strukturen berühren und bearbeiten können, um die Wirbelentwicklung zu beeinflussen und potenzielle klinische Probleme im Zusammenhang mit Dermalgien zu identifizieren.

ENTWICKLUNG DER WIRBEL

Die Entwicklung des **Bewegungsapparates** und insbesondere der **Wirbel** basiert auf einer präzisen Segmentierung. Diese Segmentierung beeinflusst die Verläufe des **Axialskeletts**, der **Rippen** und der **Extremitäten**.

Die Anlage der **Chorda dorsalis** induziert die Bildung des **Neuralrohrs**, das sich allmählich entlang der Längsachse organisiert und das Gefäßsystem strukturiert. Dieser Prozess wird von einem **differenziellen Wachstum** begleitet, das nach vorne gerichtet ist und eine Beugungsbewegung hervorruft. Der vordere Teil bildet den sogenannten **ektodermalen Ring**, ein Epiblastengewebe, das sich beugt und so diesen Ring bildet.

Diese Beugung ist essenziell, da sie zu signifikanten Veränderungen für den Organismus führt, insbesondere zur Phase der **Abgrenzung des Embryos**. Die Anwesenheit des Neuralrohrs und der **Neuralleisten** ist entscheidend, da diese Elemente mit dem ektodermalen Ring interagieren und wichtige Informationen an die Chorda dorsalis liefern.

Die Bewegung des ektodermalen Rings erzeugt eine Kompression, die die Entwicklung um die Chorda dorsalis beeinflusst. Dieser Prozess ist mit der Bildung der **Zwischenwirbelscheiben** und der **Wirbelkörper** verbunden. Der obere Teil entwickelt sich zur Bandscheibe, während die unteren und oberen Teile unter dem Einfluss der Chorda dorsalis und der Neuralleiste beginnen, den Wirbelkörper zu bilden.

Die Chorda dorsalis, ein Überrest des **Nucleus pulposus**, spielt eine Schlüsselrolle bei der Bildung der Wirbelkörper aus dem **Sklerotom**, das aus den Somiten stammt. So induziert die Chorda dorsalis die Bildung des Wirbelkörpers und der Bandscheibe, während die umgebenden Strukturen, wie der Bogen und der Dornfortsatz, ebenfalls von der Chorda dorsalis und dem Neuralrohr beeinflusst werden.

Es gibt zwei Arten von Informationen bei der Bildung eines Wirbels. Für den Dornfortsatz stammen die Informationen direkt aus dem Neuralrohr, während sie für die Bandscheibe mit der Chorda dorsalis verbunden sind. Die Chorda dorsalis induziert auch die Bildung der **Wirbelchloriden** aus dem Sklerotom, während das Neuralrohr zur Bildung des es umgebenden Mesoblasten beiträgt.

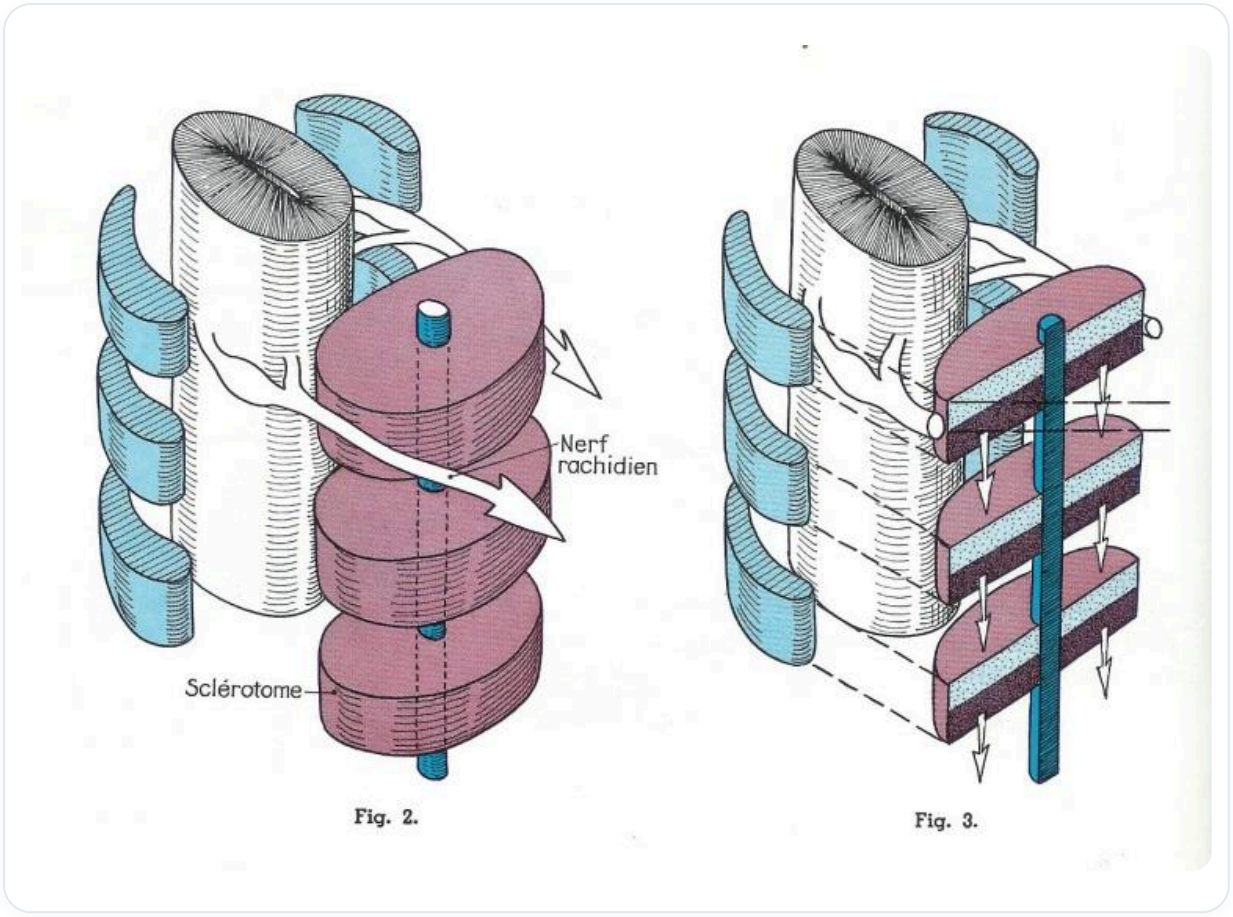


ABB. — Sklerotom, Wirbel, Nerven

In der vollständigen Bildung beobachtet man die Anlage der Somiten, um das Sklerotom um das Neuralrohr und die Chorda dorsalis zu bilden. Das Sklerotom ist hauptsächlich für die Bildung des Wirbelkörpers verantwortlich, während eine Form des mesoblastischen Sklerotoms zum Wirbelbogen und zum Dornfortsatz beiträgt.

Die Bildung des Wirbelkörpers und des Wirbelbogens erfolgt in zwei Ebenen: longitudinal für den Wirbelkörper und transversal für den Bogen. Diese Bewegung ist essenziell für die Entwicklung der Wirbel.

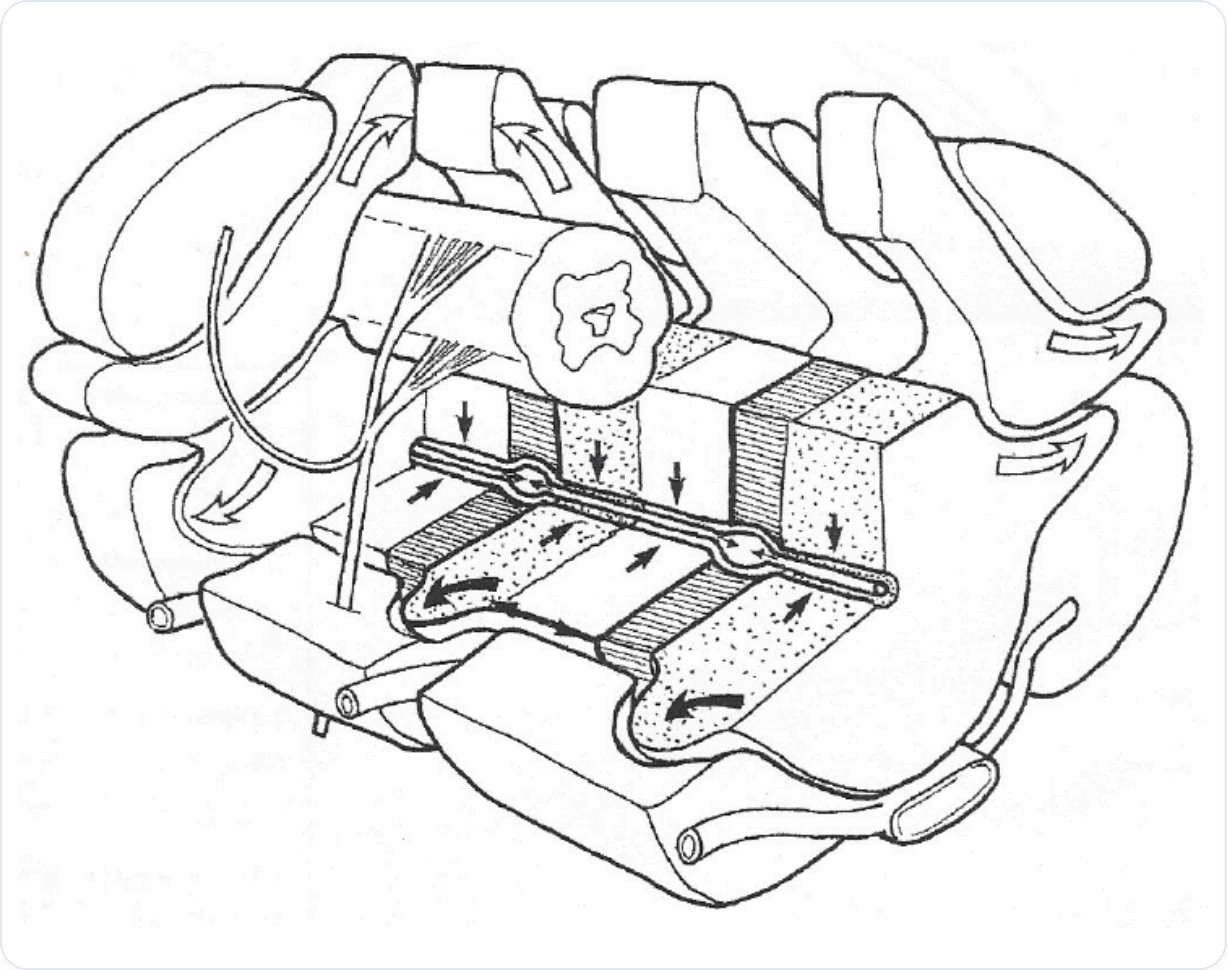


ABB. — Liquorzirkulation im Rückenmark

In der Praxis kann die Berührung des Körpers auf verschiedenen Ebenen erfolgen: entweder auf der Ebene des Neuralrohrs, um den hinteren Bogen zu bearbeiten, oder auf der Längsachse für den Wirbelkörper, oder in einer anderen Ebene für die Migration der Neuralleiste.

Jedes Element, wie die Haut, das Neuralrohr und die Chorda dorsalis, sendet spezifische Moleküle aus, um die Entwicklung der Wirbel zu steuern. Die Chorda dorsalis konzentriert sich auf die Bildung des Wirbels, während das Neuralrohr sich um den Bogen und den Dornfortsatz kümmert.

Wenn sich die Entwicklung intensiviert, löst dies spezifische Induktionen für das Neuralrohr aus, was zur Bildung der **Dermatome** führt, die über den gesamten Körper segmentiert sind. Eine **Dermalgie** an einem Dermatom kann auf eine Verbindung zu einem Viszeralorgan hinweisen, während mehrere Dermalgien an demselben Dermatom auf ein Problem im entsprechenden Wirbel hindeuten können.

Zum Beispiel kann eine Dermalgie auf Höhe 9 mit Strukturen wie der **Gallenblase**, der **Bauchspeicheldrüse** oder dem **Pylorussystem** assoziiert sein. In diesen Fällen ist es relevant, den assoziierten Wirbel zu untersuchen, um die klinischen Implikationen besser zu verstehen.

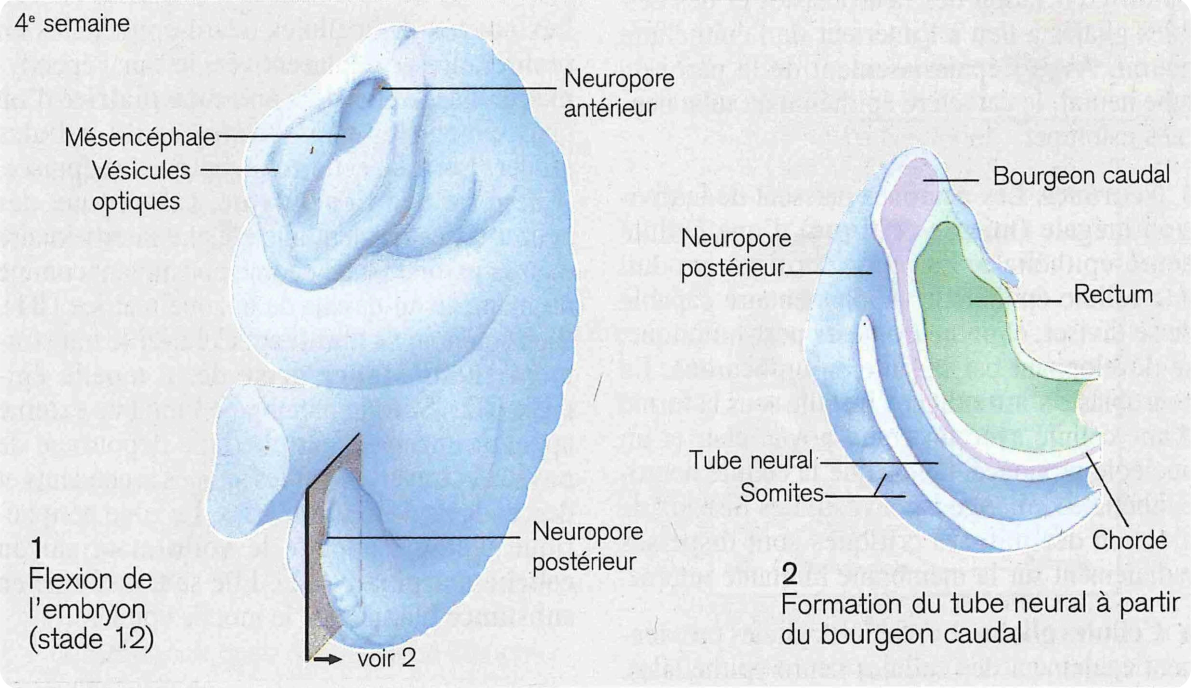


ABB. — Embryo 4. Woche

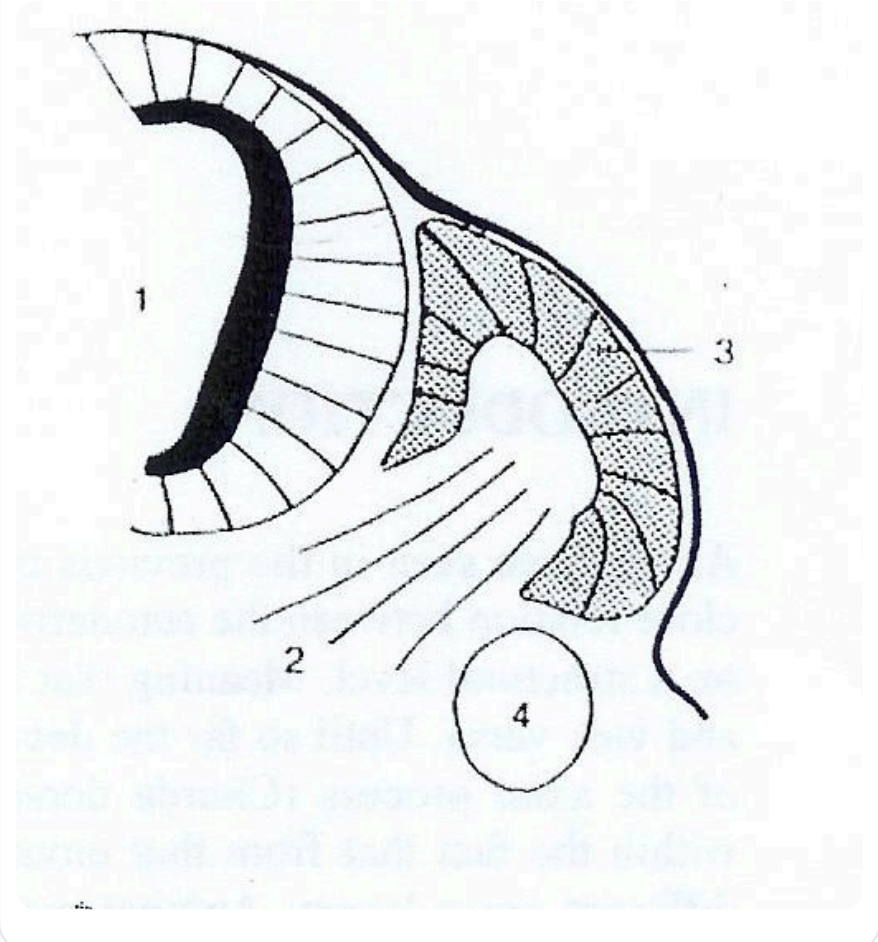


ABB. — Somiten und Neuralrohr

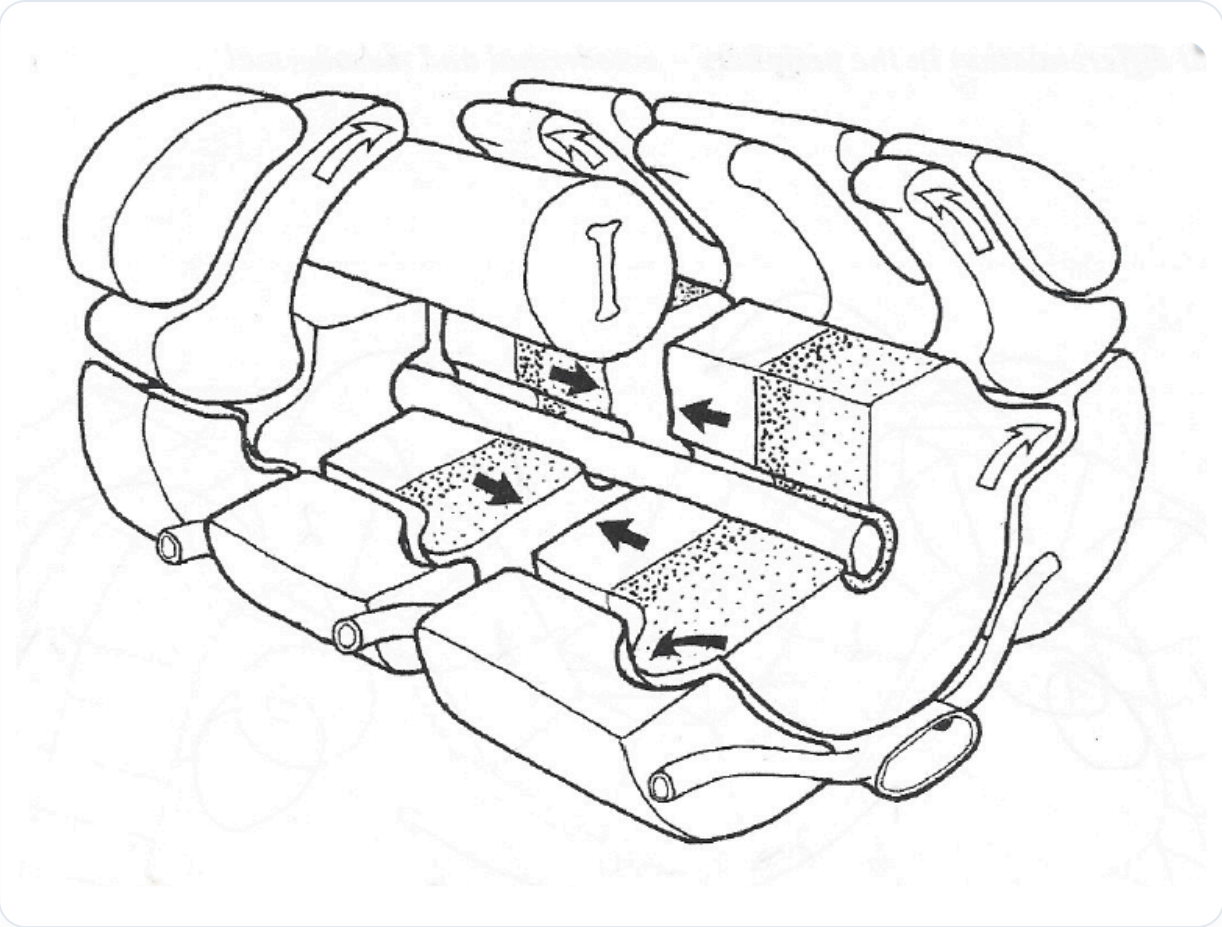


ABB. — Somiten und Neuralrohr

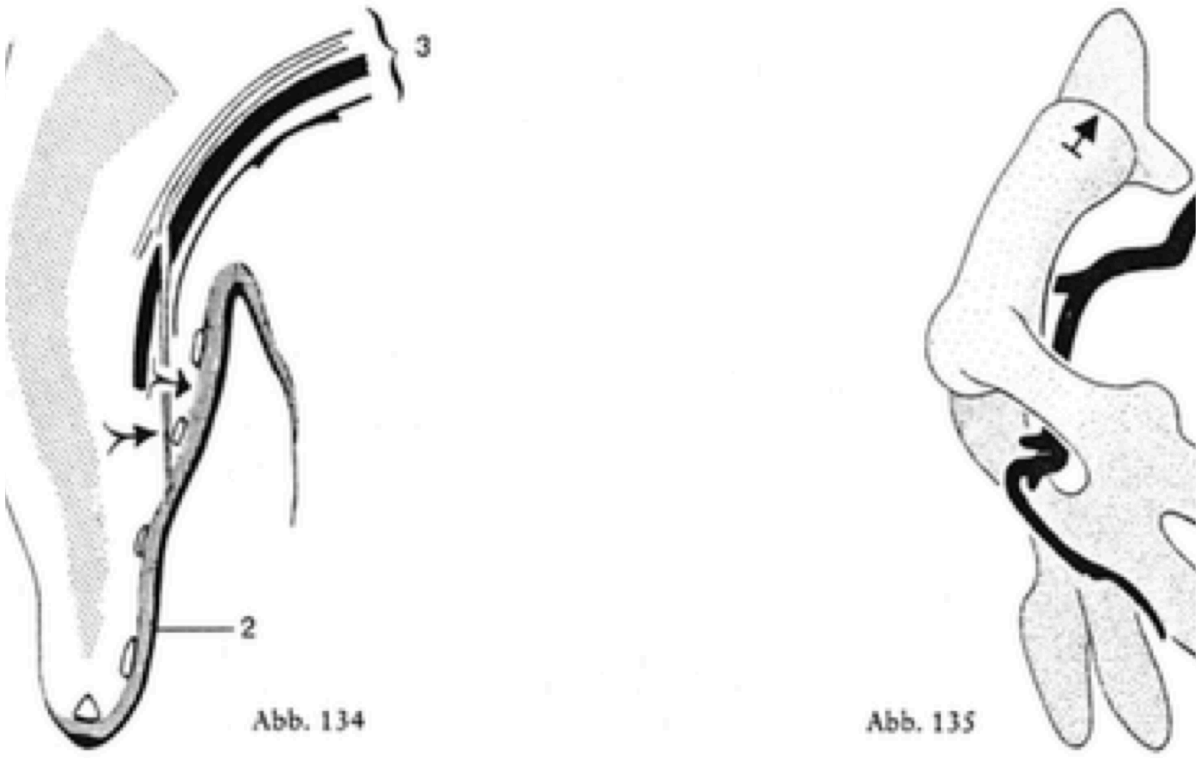


ABB. — Entwicklung des Verdauungstrakts